MATHÉMATIQUES I · CHAPITRE 1

Mathématiques financières

Valeur temps de l'argent · rentes · prêts · TRI · obligations · taux nominaux

L'idée unique du chapitre. Un franc n'a pas la même valeur à deux dates différentes. Pour comparer des montants, on les ramène *tous à la même date* avec le facteur $(1+i)$ (on avance dans le temps) ou $v = \frac{1}{1+i}$ (on recule). Presque tout exercice se résout avec :

entrées de fonds = sorties de fonds (actualisées à la même date t)

1 Capitaliser et escompter

Les deux facteurs

Capitaliser (vers le futur) : $C_t = C\,(1+i)^t$ **Escompter** (vers le passé) : $C_0 = C\,v^t$, $v = \dfrac{1}{1+i}$

i = taux effectif par période, t = nombre de périodes, v = facteur d'escompte.

Exemple · aller-retour dans le temps

Tu places CHF 2'500 à 3 % pendant 4 ans : $2'500 \cdot 1{,}03^4 =$ **CHF 2'813.77**.
Tu veux CHF 5'000 dans 3 ans, taux 4 % : il faut placer aujourd'hui $5'000 \cdot v^3 = 5'000/1{,}04^3 =$ **CHF 4'444.98**.

2 Rentes certaines

Une **rente certaine** = suite de paiements de montants et dates connus. Cas type : un même montant P pendant n périodes.

Les quatre facteurs de rente — à reconnaître au premier coup d'œil

	Valeur en $t=0$	**Valeur en $t=n$**
Fin de période (immédiate)	$a_{\overline{n}\vert} = \dfrac{1-v^n}{i}$	$s_{\overline{n}\vert} = \dfrac{(1+i)^n-1}{i}$
Début de période (anticipée)	$\ddot{a}_{\overline{n}\vert} = (1+i)\,a_{\overline{n}\vert}$	$\ddot{s}_{\overline{n}\vert} = (1+i)\,s_{\overline{n}\vert}$

Comment choisir le bon facteur

1. Dessine la ligne du temps $0, 1, \ldots, n$ et place chaque paiement.
2. Premier paiement en $t=1 \Rightarrow$ fin de période (a, s). Premier paiement en $t=0 \Rightarrow$ début de période $(\ddot{a}, \ddot{s})$.
3. On veut la valeur *aujourd'hui* $\Rightarrow a$; la valeur *à la fin* $\Rightarrow s$.
4. Lien utile : $s_{\overline{n}\vert} = (1+i)^n\,a_{\overline{n}\vert}$ (même rente, simplement capitalisée de n périodes).

Exemple · un abonnement de CHF 300 par an

6 versements de CHF 300, taux 2,5 %. On calcule $v^6 = 1{,}025^{-6} = 0{,}86230$, donc $a_{\overline{6}\vert} = \frac{1-0{,}86230}{0{,}025} = 5{,}5081$.

- Versés en fin d'année, valeur aujourd'hui : $300 \cdot a_{\overline{6}\vert} =$ **CHF 1'652.44**
- Versés en début d'année, valeur aujourd'hui : $300 \cdot 1{,}025 \cdot a_{\overline{6}\vert} =$ **CHF 1'693.75** (plus élevé : chaque paiement arrive un an plus tôt)
- Versés en fin d'année, valeur après 6 ans : $300 \cdot s_{\overline{6}\vert} = 300 \cdot 6{,}3877 =$ **CHF 1'916.32**

3 Remboursement d'un prêt

On emprunte C en $t = 0$ et on rembourse par $P_1, \ldots, P_n$. Si les paiements sont constants et en fin de période : $C = P \cdot a_{\overline{n}\vert} \iff P = \dfrac{C}{a_{\overline{n}\vert}}$.

Solde, intérêts et amortissement (paiement constant P)

Prospectif (ce qu'il reste à payer) : $S_t = P \cdot a_{\overline{n-t}|}$

Rétrospectif (ce qu'on a emprunté – ce qu'on a payé) : $S_t = C(1+i)^t - P \cdot s_{\overline{t}|}$

Récurrence : $S_t = S_{t-1} + i\,S_{t-1} - P$

Intérêts de la période t : $I_t = i\,S_{t-1} = P(1 - v^{n-t+1})$

Amortissement : $R_t = P - I_t = P\,v^{n-t+1}$

Exemple · un crédit voiture

CHF 24'000 empruntés à 5 %, 4 annuités en fin d'année. $a_{\overline{4}|} = \frac{1-1{,}05^{-4}}{0{,}05} = 3{,}5460 \Rightarrow P =$ **CHF 6'768.28**.

t	Paiement P	Intérêts $I_t = iS_{t-1}$	Amortissement R_t	Solde S_t
0	—	—	—	24'000.00
1	6'768.28	1'200.00	5'568.28	18'431.72
2	6'768.28	921.59	5'846.70	12'585.02
3	6'768.28	629.25	6'139.03	6'445.98
4	6'768.28	322.30	6'445.98	0.00

Vérification de S_2 par les deux méthodes : prospectif $6'768.28 \cdot a_{\overline{2}|}$ et rétrospectif $24'000 \cdot 1{,}05^2 - 6'768.28 \cdot s_{\overline{2}|}$ donnent tous deux CHF 12'585.02. La part d'intérêts *diminue*, la part d'amortissement *augmente*.

4 Taux de rendement interne (TRI)

Le TRI est le taux i unique qui égalise les flux actualisés : $\sum_t (\text{entrées})_t\, v^t = \sum_t (\text{sorties})_t\, v^t$.

Exemple · un petit investissement

Tu investis CHF 1'000, tu reçois CHF 600 en $t = 1$ et CHF 550 en $t = 2$. On pose $1'000 = 600v + 550v^2$, soit $550v^2 + 600v - 1'000 = 0$. Racine positive : $v = \frac{-600+\sqrt{2'560'000}}{1'100} = \frac{1'000}{1'100}$, donc $1 + i = 1{,}1$: **TRI** $= 10\,\%$.
Astuce : avec 2 périodes, poser v comme inconnue donne une équation du 2e degré.

5 Obligations

Prix, rendement, cours

Valeur nominale C, coupon annuel k (souvent donné en % de C), n coupons restants, prix d'achat A.

$$A = k \cdot a_{\overline{n}|} + C \cdot v^n \qquad i = \frac{k}{C} + \frac{C - A}{C \cdot a_{\overline{n}|}} \quad \text{(point fixe)}$$

Entre deux coupons, f = fraction d'année écoulée depuis le dernier coupon :

$$A(f) = (1+i)^f A(0) \qquad \text{Cours}(f) = A(f) - f \cdot k \qquad \text{Cours \%} = \frac{\text{Cours}(f)}{C} \cdot 100$$

Exemple · obligation CHF 1'000, coupon 4 %, 5 ans

Prix si le marché exige 3 % : $A = 40 \cdot a_{\overline{5}|} + 1'000 \cdot 1{,}03^{-5} =$ **CHF 1'045.80**. Coupon (4 %) > taux exigé (3 %) $\Rightarrow$ elle cote *au-dessus* du pair.
Rendement si on l'achète CHF 950 : point fixe avec $i_0 = k/C = 4\,\%$. $i_1 = 0{,}04 + \frac{50}{1'000 \cdot a_{\overline{5}|}(4\%)} = 5{,}123\,\% \to i_2 = 5{,}159\,\% \to i_3 = 5{,}160\,\% \to$ stable : $i \approx 5{,}16\,\%$. Prix sous le pair $\Rightarrow$ rendement > taux de coupon.
Cours 3 mois après un coupon (taux 3 %, $f = \frac{3}{12}$) : $A(f) = 1{,}03^{0{,}25} \cdot 1'045.80 = 1'053.55$; cours $= 1'053.55 - 0{,}25 \cdot 40 =$ **CHF 1'043.55**, soit **104,36 %**.

Piège : ne confonds pas **taux de coupon** (k/C, fixé par contrat) et **taux de rendement** (ce que tu gagnes vraiment, dépend du prix payé). Le **prix** saute à chaque paiement de coupon ; le **cours** retire les intérêts courus $f \cdot k$ et évolue sans saut. Cours = prix quand $f = 0$.

6 Taux nominaux, effectifs et continus

Équivalences

$$1+i=\left(1+\frac{i^{(m)}}{m}\right)^{m} \qquad \delta=\lim_{m\to\infty} i^{(m)}=\ln(1+i) \qquad S_t=S_0\,e^{\delta t} \iff S_0=S_t\,e^{-\delta t}$$

$i^{(m)}$ = taux nominal « capitalisé m fois par an » ; le taux effectif par sous-période vaut $i^{(m)}/m$.

Exemple · un compte rémunéré mensuellement

6 % capitalisé mensuellement : taux mensuel 0,5 %, donc $i=1{,}005^{12}-1=$ **6,168 %**.
Dans l'autre sens, quel taux nominal trimestriel équivaut à 5 % effectif ? $i^{(4)}=4\,(1{,}05^{1/4}-1)=$ **4,909 %**. Taux instantané : $\delta=\ln 1{,}05=$ **4,879 %**. On a toujours $\delta<i^{(m)}<i$ pour $m>1$.

Piège : le poly écrit $S_t=S_0e^{it}$; en capitalisation continue l'exposant contient le taux **instantané** $\delta=\ln(1+i)$, pas le taux effectif i (sinon on surestime la croissance). Vérifie la notation utilisée par ton prof. [à vérifier en cours]

7 Checklist examen

- ☐ Toujours dessiner la ligne du temps avant d'écrire une formule.
- ☐ Choisir *une* date de référence, y ramener tous les flux.
- ☐ Vérifier fin vs début de période (a vs $\ddot{a}$).
- ☐ Taux et période cohérents (mensuel avec mois, annuel avec années).
- ☐ Solde d'un prêt : prospectif = rétrospectif (bon contrôle).
- ☐ Obligation : prix ≠ cours ; coupon ≠ rendement.
- ☐ Rendement d'obligation : point fixe jusqu'à 2–3 décimales stables.
- ☐ Sanity check : un prix sous le pair ⇒ rendement > taux de coupon.

8 Entraînement express

1. Tu verses CHF 200 au *début* de chaque mois pendant 1 an sur un compte à 0,25 % mensuel. Quel facteur utiliser pour la valeur après 12 mois ?
2. Un prêt de CHF 10'000 à 4 % est remboursé par 3 annuités. Quelle part d'intérêts dans le 1er paiement ?
3. Une obligation se vend sous le pair. Son rendement est-il supérieur ou inférieur au taux de coupon ?

Réponses : 1) $200\cdot \ddot{s}_{\overline{12}|}$ à 0,25 %. 2) $I_1=0{,}04\cdot 10'000=$ CHF 400. 3) Supérieur.